MUALLİMUN.NET EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ — KILAVUZ VE TEKNİK DOKÜMAN

مُخْتَبَرُ النُّطْقِ وَالصَّرْفِ وَالْمُحَادَثَةِ بِالذَّكَاءِ الِاصْطِنَاعِيِّ

ARAPÇA TELAFFUZ VE KONUŞMA ASİSTANI

Yapay Zekâ Destekli Telaffuz (Mahreç), Sülâsî Kök & Sarf Sözlüğü, Günlük Diyalog Canlandırma (Roleplay), Gölgeleme (Shadowing) ve Öğretmen Sınav/Materyal Üretim Platformu — Sürüm v40.0 (Gold Master)

Çevrimdışı Faster-Whisper AI | 1.500+ Sarf Sözlüğü & Kök Atölyesi | 60 Günlük Diyalog & Roleplay | 7.952 Anahtar Cümle (A1-C1) | Canlı Mahreç & Hareke Koçu | A4 Yazılı Sınav & Ders Notu Üretici

1.500+	7.952	60 / 782	35+ Çift
Sarf Sözlüğü & Sülâsî Kök	Anahtar Cümle (A1–C1)	Günlük Diyalog / Konuşma Satırı	Canlı Mahreç & Fonem Matrisi

Videolu Tanıtım & Rehber (YouTube)

QR kodu okutarak veya bağlantıya tıklayarak 7:50 dk'lık kapsamlı sesli ve görüntülü tanıtımı izleyin:

https://youtu.be/ZNEpJisBbEg

Web Tanıtım & İndirme Sayfası

Uygulamanın en güncel kurulum paketini (Setup.exe) ve çevrimiçi kılavuzu görüntüleyin:

https://arapca.muallimun.net/arapca-telaffuz-asistani/

Web: arapca.muallimun.net | YouTube: https://youtu.be/ZNEpJisBbEg | GitHub: muallimun/arapca-telaffuz-asistani

📑 İçindekiler ve Bölüm Rehberi

Bu kılavuz; uygulamanın kurulumundan sınıf içi kullanımına, öğrenci telaffuz antrenmanlarından öğretmenlerin yeni paket ve sınav üretimine kadar tüm süreçleri 31 ekran görüntüsü eşliğinde adım adım açıklar.

Bölüm 1	Uygulamanın Amacı, Mimari Kabiliyetleri ve İlk Açılış Deneyimi	3 Ekran Görüntüsü
Bölüm 2	Ana Giriş Ekranı (2x2 Öğrenci Odaklı Çalışma Merkezi)	2 Ekran Görüntüsü
Bölüm 3	Görselli Kelime Modu ve Canlı Mahreç / Kök Harf Analizi	2 Ekran Görüntüsü
Bölüm 4	Sarf Sözlüğü ve Sülâsî Kök Ailesi Keşif Atölyesi	1 Ekran Görüntüsü
Bölüm 5	Günlük Diyaloglar (Muhâdesât) ve Karşılıklı Rol Yapma (Roleplay)	1 Ekran Görüntüsü
Bölüm 6	Anahtar Cümleler Modu ve Gölgeleme (Shadowing) Antrenmanı	2 Ekran Görüntüsü
Bölüm 7	Sağ Panel: Canlı Mahreç Koçu ve Doğal Konumlu Akordiyon Menüler	3 Ekran Görüntüsü
Bölüm 8	Dinle & Bul Sesli Sınav Merkezi ve Gelişim Karnesi / Raporlar	3 Ekran Görüntüsü
Bölüm 9	Öğretmenler İçin A4 Yazılı Sınav, Karma Quiz ve Ders Notu (Handout) Üretici	4 Ekran Görüntüsü
Bölüm 10	Sekmeli Uygulama ve Eğitim Ayarları (6 Sekmeli Kontrol Merkezi)	6 Ekran Görüntüsü
Bölüm 11	İçerik Üreticileri ve Öğretmenler İçin Paket Hazırlama & Yönetim Kılavuzu	4 Ekran Görüntüsü

⌨️ Hızlı Klavye Kısayolları ve Temel Kontroller

Klavye Tuşu / Buton	İşlevi ve Çalıştığı Ekranlar
[Boşluk / Space]	Kelime, Cümle ve Diyalog Canlandırma (Roleplay) modlarında ses kaydını başlatır veya durdurur.
[Sağ Ok ▶] / [Sol Ok ◀]	Kelime ve Anahtar Cümle modlarında sonraki veya önceki karta hızlı geçiş yapar.
[F1]	Herhangi bir ekrandayken uygulama içi kapsamlı Kullanım Kılavuzunu ve 7 Adımlı Turu açar.
[Enter] (Cümle No Kutusunda)	Cümle modunda numara kutusuna yazılan cümleye (1 - 7952 arası) doğrudan atlar.
[Shift / Ctrl + Sol Tık]	Yönetim Panelinde birden fazla kaydı seçerek toplu seviye (A1-C1) ataması veya silme yapar.



▶️ SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ UYGULAMA REHBERİ (YOUTUBE — 07:50 DK)

Uygulamanın tüm modüllerini, mahreç koçunu ve paket hazırlama adımlarını sesli anlatımla izlemek için:

🎬 **YouTube Video Linki:** https://youtu.be/ZNEpJisBbEg | 🌐 **Web Sayfası:** https://arapca.muallimun.net/arapca-telaffuz-asistani/

BÖLÜM 1 — Uygulamanın Amacı, Mimari Kabiliyetleri ve İlk Açılış Deneyimi

Yapay Zekâ Destekli Konuşma (Muhâdese), Sarf (Kök/Türev) ve Mahreç Laboratuvarı

Arapça Telaffuz ve Konuşma Asistanı (v40.0 Gold Master); İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri, TÖMER ve bireysel Arapça öğrenenler için Muallimun.Net çatısı altında geliştirilmiş açık kaynaklı, ücretsiz ve çevrimdışı (offline) çalışabilen kapsamlı bir dil laboratuvarıdır. Öğrencilerin Arapça metinleri doğru mahreçle seslendirmelerini, sülâsî kökleri keşfetmelerini ve diyalogları canlı olarak canlandırmalarını hedefler.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Teknik Kabiliyetler

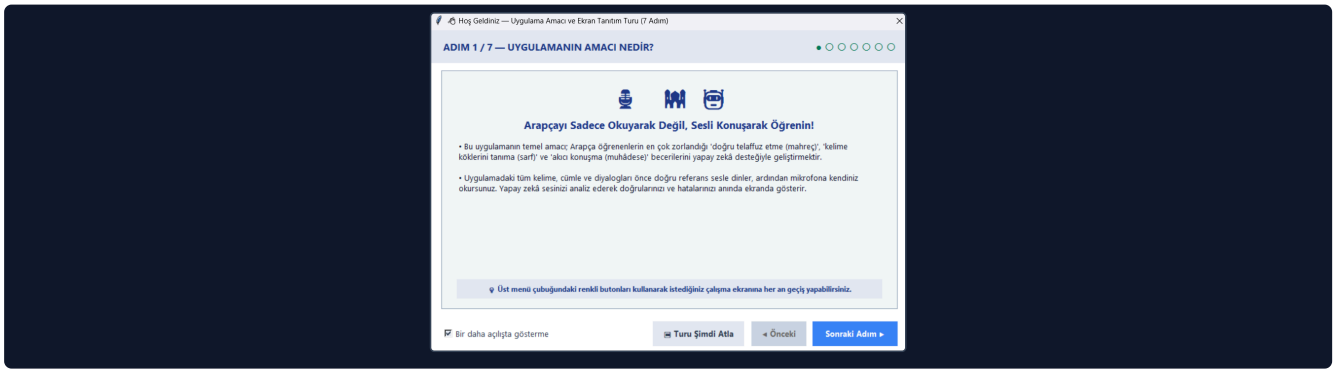
🎙️ **Çevrimdışı Yapay Zekâ (Faster-Whisper):** Ses analizi tamamen bilgisayar içinde (yerel CPU üzerinde int8 optimizasyonuyla) gerçekleşir; ses kayıtları dış sunuculara gönderilmez.

🗄️ **5 Katmanlı SQLite Mimarisi:** kelimeler.db, sozluk.db (1.500+ madde), diyaloglar.db (60 diyalog), cumleler.db (7.952 cümle) ve ayarlar.db hızlı indeksli yapıda tutulur.

🔊 **Çift Cinsiyetli Referans Seslendirme:** Yerel ses paketlerinin yanı sıra Microsoft Edge-TTS ile Kadın (ZariyahNeural) ve Erkek (HamedNeural) telaffuzları sunar.

🔒 **Tek Örnek (Single Instance) Koruması:** Uygulama açıkken kısayola tekrar tıklandığında ikinci bir kopya açılmaz; mevcut pencere öne getirilir.

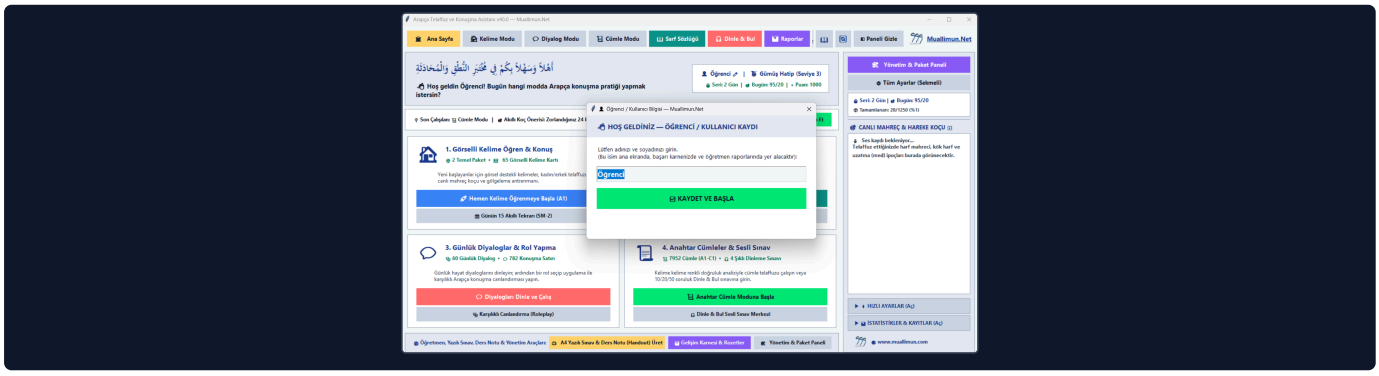
📷 Ekran #31 (Screenshot_31.png) — 7 Adımlı İnteraktif Başlangıç ve Ekran Tanıtım Turu (Onboarding)



Uygulama ilk kez çalıştırıldığında kullanıcıyı 7 adımlı interaktif bir rehber karşılar. Bu turda uygulamanın temel amacı, Ana Sayfa, Kelime Modu, Sarf Sözlüğü, Diyalog/Roleplay, Canlı Mahreç Koçu ve Öğretmen Araçları adım adım tanıtılır.

> 💡 Alt kısımdaki 'Bir daha açılışta gösterme' kutusu işaretlenerek tur tamamlandığında sonraki açılışlarda doğrudan ana ekrana geçilir.
> 💡 İstenildiği zaman üst menüdeki 📖 Kılavuz penceresinden '👋 7 Adımlı Başlangıç Turunu Başlat' butonuyla tekrar açılabilir.

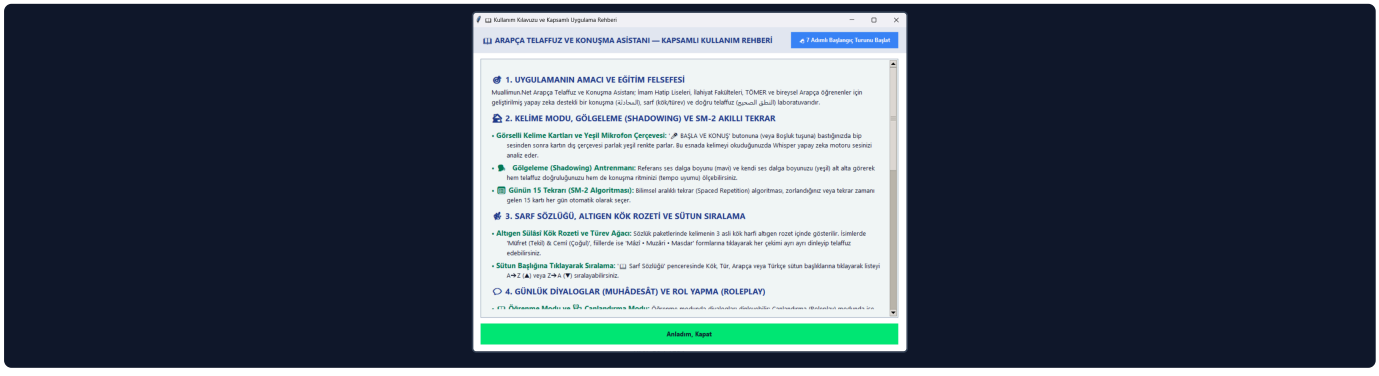
📷 Ekran #1 (Screenshot_1.png) — Öğrenci / Kullanıcı Profili Kayıt Penceresi



Başlangıç turunun hemen ardından öğrenci veya öğretmenin adını kaydedebileceği karşılama penceresi açılır. Girilen isim ayarlar veritabanına (ayarlar.db) kaydedilir.

> 💡 Buraya girilen isim; Ana Sayfa karşılama başlığında, Gelişim Karnesinde ve öğretmene gönderilen '.ZIP Ödev Paketi' raporlarında yer alır.
> 💡 Kullanıcı adını daha sonra değiştirmek için Ana Sayfanın sağ üst köşesindeki '👤 İsim 🖍️' rozetine tıklamak yeterlidir.

📷 Ekran #30 (Screenshot_30.png) — Uygulama İçi Kapsamlı Kullanım Rehberi (Kısayol: F1)



Klavyeden F1 tuşuna veya üst çubuktaki 📖 simgesine basıldığında açılan 8 bölümlük uygulama içi kılavuz ekranıdır. İnternet bağlantısı gerektirmeden tüm modüllerin kullanımını ve klavye kısayollarını açıklar.

> 💡 Sağ üstteki mavi butonla 7 adımlı görsel başlangıç turu her an yeniden tetiklenebilir.

BÖLÜM 2 Ana Giriş Ekranı (2x2 Öğrenci Odaklı Çalışma Merkezi)

Günlük Seri (Streak) Takibi, Akıllı Koç Önerisi ve Odaklanma Modu

Ana Sayfa ekranı; öğrencinin karmaşık menüler arasında kaybolmadan tek tıkla çalışmaya başlayabilmesi için 2x2 modül ızgarası şeklinde tasarlanmıştır. Sağ üstte öğrencinin seviye unvanı, günlük çalışma serisi (🔥 Streak) ve puan durumu canlı olarak gösterilir.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Teknik Kabiliyetler

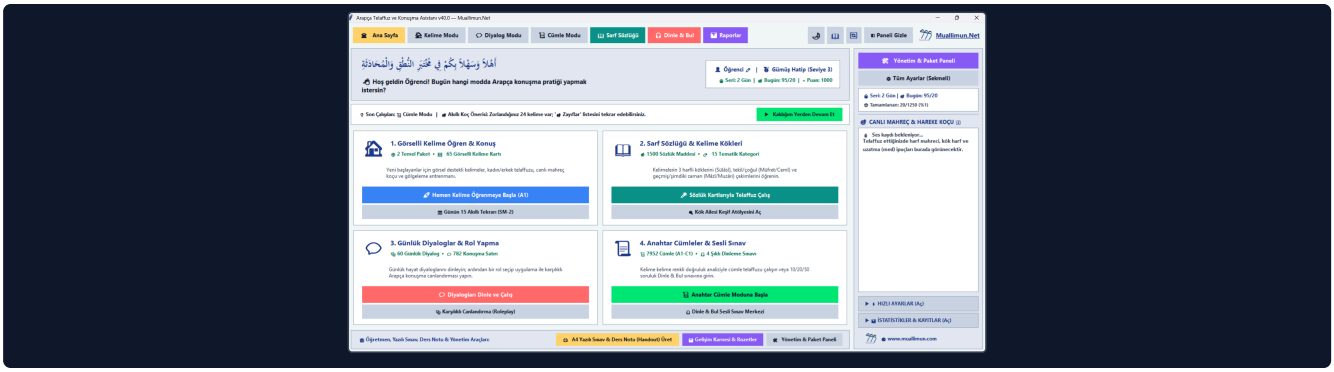
📍 **Kaldığım Yerden Devam Et:** Uygulama son çalışılan modu ve paketi hafızada tutar; yeşil butonla tek tıkla son çalışmaya dönülür.

🎯 **Akıllı Koç Önerisi:** Öğrencinin hata istatistiklerini analiz ederek günlük ısınma tekrarı veya '🎯 Zayıflar' listesine yönlendirme yapar.

🧑‍🏫 **Gizlenebilir Öğretmen Barı:** En alttaki şerit; A4 Yazılı Sınav & Ders Notu Üretici, Gelişim Karnesi ve Yönetim Paneline doğrudan erişim sağlar.

◧ **Odaklanma Modu:** Üst çubuktaki 'Paneli Gizle' butonuyla sağ panel kapatılarak akıllı tahtalarda tam ekran çalışma alanı elde edilir.

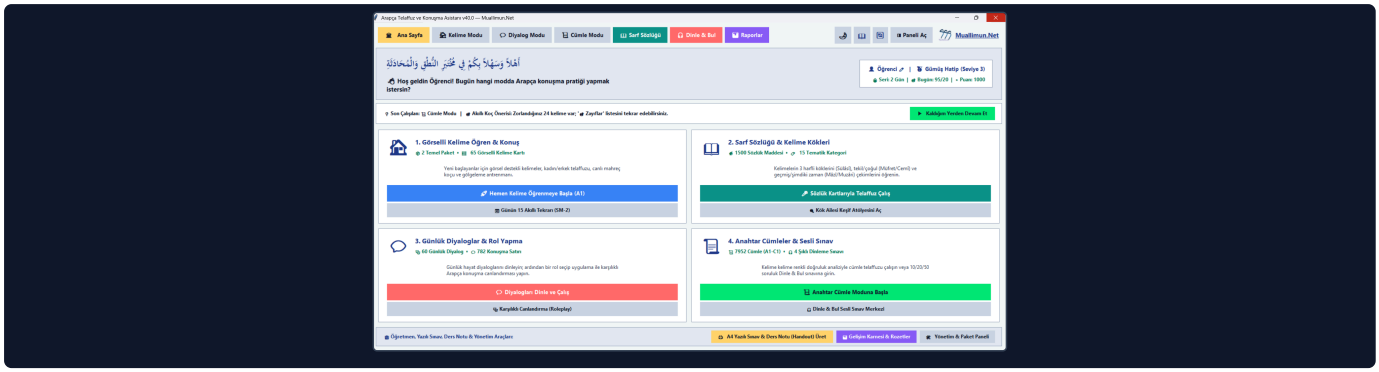
📷 Ekran #3 (Screenshot_3.png) **Ana Giriş Ekranı — Standart Görünüm (Sağ Panel Açık)**



Sol tarafta 4 ana eğitim modülü (Görselli Kelimeler, Sarf Sözlüğü, Günlük Diyaloglar, Anahtar Cümleler), sağ tarafta ise Yönetim Paneli, Tüm Ayarlar, Canlı Mahreç Koçu ve açılır-kapanır akordiyon menüler yer alır.

> 💡 Her modül kartının üzerinde veritabanındaki güncel paket, kelime, sözlük maddesi, diyalog ve cümle sayıları canlı olarak listelenir.

📷 Ekran #2 (Screenshot_2.png) **Ana Giriş Ekranı — Tam Ekran Odaklanma Modu (Sağ Panel Gizli)**



Üst çubuktaki '◧ Paneli Gizle' butonuna basıldığında sağ panel kapanır ve çalışma kartları tüm ekran genişliğine yayılır.

> 💡 Panel gizliyken bile yapılan telaffuz analizlerinin özeti kartın alt kısmında satır içi bilgi çubuğu olarak gösterilir.

BÖLÜM 3 Görselli Kelime Modu ve Canlı Mahreç / Kök Harf Analizi

Görsel Hafıza, Kadın/Erkek Referans Sesler, SM-2 Akıllı Tekrar ve Kök Harf Koruma Kilidi

Kelime Modu; görsel destekli temel kelime paketlerini ve tematik sözlük paketlerini sesli olarak çalışma imkânı sunar. Öğrenci önce kelimenin kadın veya erkek referans sesini dinler, ardından '🎤 BAŞLA VE KONUŞ' butonuna (veya Boşluk tuşuna) basarak mikrofona okur.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Teknik Kabiliyetler

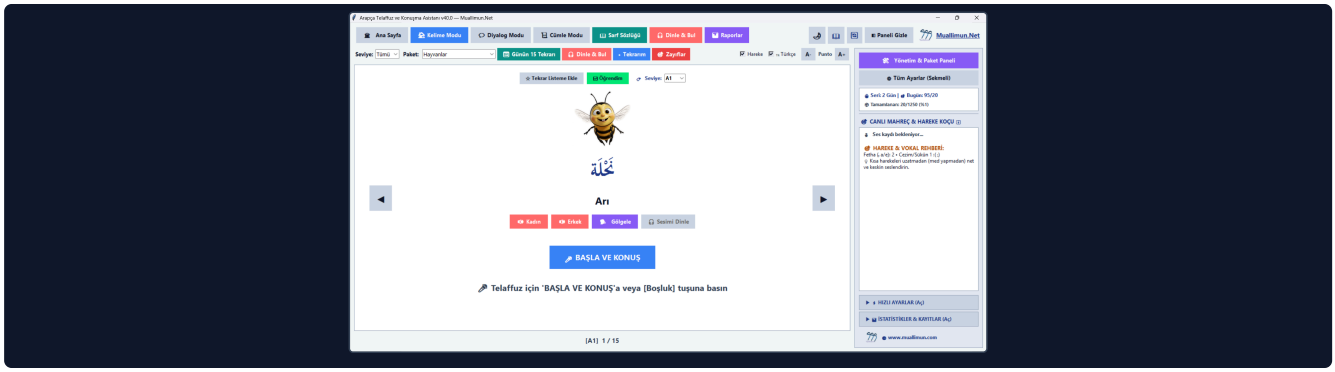
🗓️ **Günün 15 Tekrarı (SM-2):** Bilimsel aralıklı tekrar motoru; zorlanılan, favoriye eklenen veya tekrar günü gelen 15 kelimeyi otomatik seçer.

🔁 **Ardışık Tekrar Tekilleştirici:** Öğrenci kelimeyi peş peşe iki kez okusa bile ('➔ 'نحلة نحلة'') sistem bunu otomatik tekilleştirir.

🛡️ **Kök Harf Koruma Kilidi:** Kısa kelimelerde tek bir kök harfin değişmesi anlamı değiştirdiği için (نَحْلَة yerine تحلى okunması) hatalı telaffuzun 'Doğru' sayılmasını engeller.

🎧 **Sesimi Dinle & Gölgele:** Öğrenci kendi kaydını anında dinleyebilir veya dalga boyu grafiğiyle gölgeleme antrenmanı yapabilir.

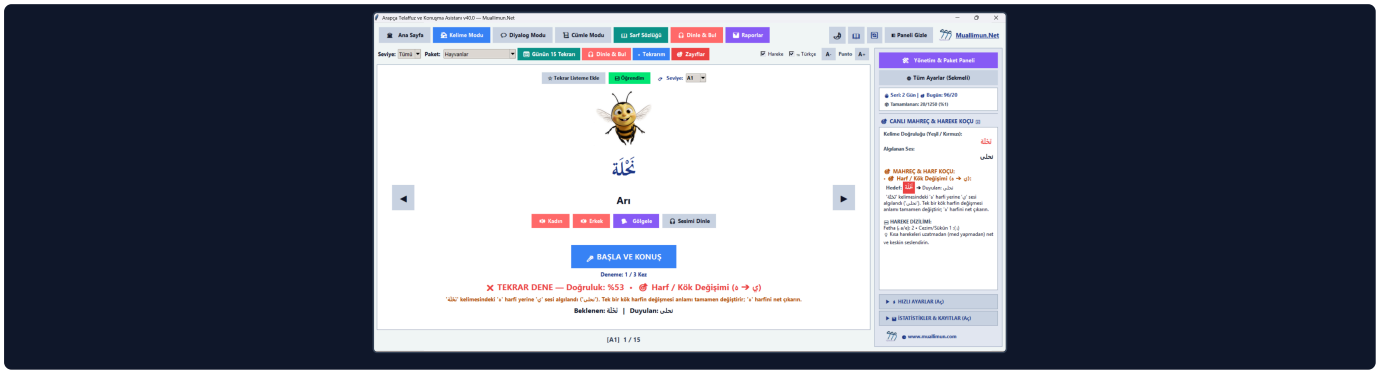
📷 Ekran #4 (Screenshot_4.png) **Görselli Kelime Kartı ve Hareke & Vokal Rehberi**



Hayvanlar paketindeki 'نَحْلَة (Arı)' kartı. Üst barda Seviye (A1-C1), Paket seçimi, Günün 15 Tekrarı, Dinle & Bul, Tekrarım ve Zayıflar butonları; kart üzerinde ise Tekrar Listeme Ekle, Öğrendim, Seviye etiketi, Kadın/Erkek ses butonları ve Gölgele aracı yer alır.

> 💡 Sağ paneldeki '🎯 HAREKE & VOKAL REHBERİ', kelimedeki Fetha, Kesra, Damme, Şedde ve Sükûn sayısını göstererek kısa harekelerin uzatılmaması konusunda ön rehberlik yapar.

📷 Ekran #28 (Screenshot_28.png) **Canlı Mahreç ve Harf/Kök Değişimi Yakalama Örneği (Kırmızı Vurgu)**



Öğrenci 'نَحْلَة' kelimesini okurken son harfi değiştirerek 'نحلى' şeklinde telaffuz ettiğinde; sistem doğruluğu %53'e düşürür, '❌ TEKRAR DENE' uyarısı verir ve sağ paneldeki Canlı Mahreç Koçunda hedef kelimeyi kırmızı kutu içinde vurgular.

> 💡 Kayıt yapıldıktan sonra aktifleşen '🎧 Sesimi Dinle' butonuyla öğrenci kendi ses kaydını dinleyip referans sesle karşılaştırabilir.

BÖLÜM 4 Sarf Sözlüğü ve Sülâsî Kök Ailesi Keşif Atölyesi

1.500+ Sözlük Maddesi, Altıgen Kök Rozeti, Türev Ağacı ve Sütun Sıralama

Arapçada kelimeleri kalıcı olarak öğrenmenin anahtarı, kelimenin türediği 3 asli harfi (Sülâsî Kök) ve aynı kökten türeyen akraba kelimeleri (İştikak Ailesi) tanımaktır. 1.500+ maddelik Sarf Sözlüğü (sozluk.db), isimlerin Müfret/Cemî ve fiillerin Mâzî/Muzâri/Masdar çekimlerini 15 tematik kategoriye ayırır.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Teknik Kabiliyetler

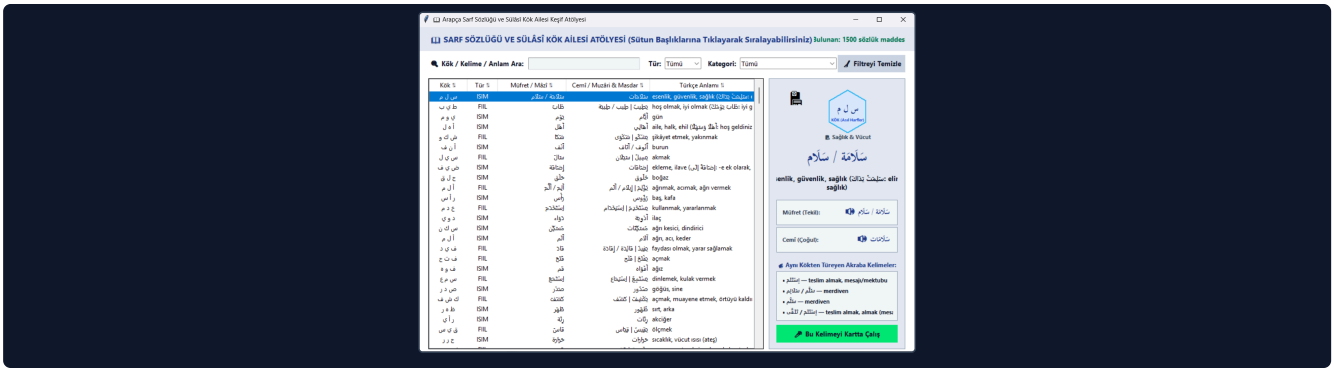
🔷 **Altıgen Sülâsî Kök Rozeti:** Kelimenin 3 asli kök harfini (Örn: ك ت ب veya س ل م) görsel bir altıgen rozet içinde sunar.

🔤 **Sütun Başlığıyla Sıralama:** Kök, Tür, Müfret/Mâzî, Cemî/Muzâri ve Türkçe sütun başlıklarına tıklayarak A➔Z (▲) veya Z➔A (▼) sıralama yapılır.

🌿 **Kök Ailesi (İştikak) Ağacı:** Seçilen kelimenin sağ panelinde aynı sülâsî kökten türeyen diğer akraba kelimeler listelenir.

🎤 **Kartta Telaffuz Çalışma:** Seçilen sözlük maddesi tek tıkla Kelime Moduna aktarılarak sesli telaffuz pratiği yapılabilir.

📷 Ekran #7 (Screenshot_7.png) **Sarf Sözlüğü ve Sülâsî Kök Ailesi Atölyesi Ekranı**



Üst kısımda anlık kök/kelime/anlam arama kutusu, Tür (isim/fiil) ve Tematik Kategori (🩺 Sağlık, 🍽️ Yemek, ✈️ Seyahat, 🎓 Eğitim vb.) filtreleri yer alır. Sağ panelde seçili kelimenin altıgen kök rozeti, sesli çekim butonları ve '🎤 Bu Kelimeyi Kartta Çalış' butonu bulunur.

> 💡 Arama kutusuna boşluklu veya bitişik olarak 3 kök harfi (örn: 'س ل م' veya 'سلم') yazdığınızda o köke ait tüm türevler anında filtrelenir.

BÖLÜM 5 Günlük Diyaloglar (Muhâdesât) ve Karşılıklı Rol Yapma (Roleplay)

60 Günlük Diyalog, 782 Konuşma Satırı, Öğrenme Modu ve Canlı Diyalog Canlandırma

Diyalog Modu; öğrencinin günlük hayatta karşılaşabileceği 60 farklı senaryoda (Tanışma, Havaalanı, Doktor Muayenesi, Alışveriş vb.) akıcı konuşma pratiği yapmasını sağlar. Modül '📖 Öğrenme Modu' ve '🎭 Ölçme / Canlandırma (Roleplay) Modu' olmak üzere iki alt modda çalışır.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Teknik Kabiliyetler

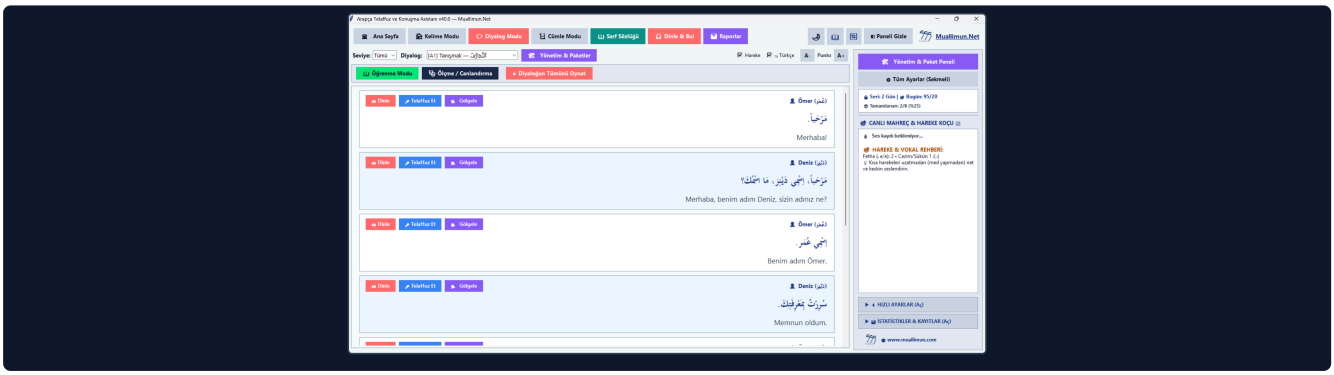
📖 **Öğrenme Modu:** '▶️ Diyaloğun Tümünü Oynat' ile tüm diyalog satır satır vurgulanarak seslendirilir; her satır tekil olarak çalışılabilir.

🎭 **Ölçme / Canlandırma (Roleplay):** Öğrenci bir karakteri seçer; karşı rolü bilgisayar seslendirir, sıra öğrenciye geldiğinde mikrofon otomatik açılır.

🟢 **Kademeli Kelime Açma:** Canlandırma sırasında öğrencinin doğru söylediği kelimeler anında yeşil renkte açılır.

📊 **Diyalog Konuşma Karnesi:** Canlandırma sonunda cümle bazlı başarı karnesi sunulur ve tek tıkla diğer role geçiş yapılabilir.

📷 Ekran #5 (Screenshot_5.png) **Diyalog Modu — Sohbet Balonları ve Satır İçi Kontroller**



[A1] Tanışmak (التَّعَارُف) diyaloğu. Konuşmacıların cinsiyetine göre (Ömer: Erkek sesi, Deniz: Kadın sesi) otomatik ses ataması yapılır. Sağ üstten Hareke, Türkçe çeviri ve yazı boyutu (A- / A+ Punto) anlık olarak ayarlanabilir.

> 💡 Canlandırma (Roleplay) modunda öğrencinin kendi rolüne ait Arapça metin gizlenir; ihtiyaç duyulursa '💡 Türkçe İpucu Göster' butonuna basılabilir.

BÖLÜM 6 Anahtar Cümleler Modu ve Gölgeleme (Shadowing) Antrenmanı

7.952 Seviyelendirilmiş Cümle, Kelime Bazlı Renkli Doğruluk Analizi ve Dalga Boyu Ritmi

Cümle Modu; A1'den C1'e kadar seviyelendirilmiş 7.952 anahtar cümle üzerinde telaffuz ve cümle kurma pratiği sunar. Öğrenci cümleyi seslendirdiğinde sistem cümleyi kelime kelime ayrıştırır; doğru okunan kelimeleri yeşil, hatalı okunan kelimeleri kırmızı renkte ekrana yansıtır.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Teknik Kabiliyetler

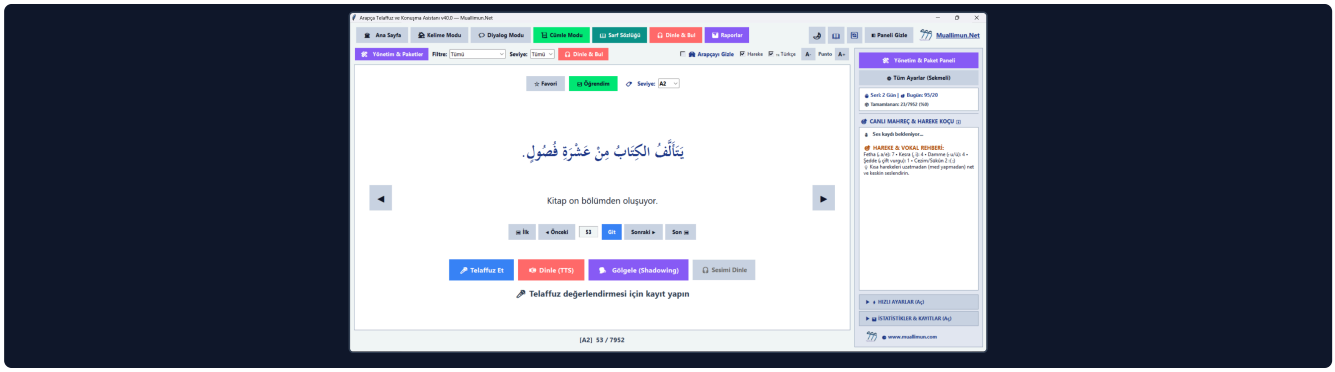
🙈 **Arapçayı Gizle:** Arapça cümle gizlenerek öğrencinin yalnızca Türkçe anlamdan hareketle Arapça cümleyi kurması sağlanır.

🗣️ **Gölgeleme (Shadowing):** Referans sesin dalga zarfı (mavi) ile öğrencinin ses dalga zarfını (yeşil) 48 barlık grafikte alt alta karşılaştırır.

🎶 **Ritim ve Tempo Puanı:** Gölgeleme modunda telaffuz doğruluğunun (%65) yanında konuşma süresi ve ritim uyumu (%35) da puanlanır.

📐 **Piksel Duyarlı RTL Hizalama:** Uzun Arapça cümleler ekran genişliğine göre doğal durak noktalarından otomatik bölünür.

📷 Ekran #6 (Screenshot_6.png) **Anahtar Cümleler Modu Ekranı**



Filtre (Tümü, 🗓️ Günün 15 Tekrarı, Favoriler, Öğrendiklerim, Zorlandıklarım) ve Seviye (A1-C1) seçimi, cümle numarasına doğrudan gitme kutusu ('53 Git') ve kelime bazlı değerlendirme alanı.

> 💡 Numara kutusuna istediğiniz cümle numarasını yazıp Enter tuşuna basarak 7.952 cümle arasında anında geçiş yapabilirsiniz.

📷 Ekran #29 (Screenshot_29.png) **Gölgeleme (Shadowing) Akıcılık ve Ritim Antrenmanı Penceresi**



'🎬 Gölgelemeyi Başlat' butonuna basıldığında önce referans ses çalınır ve mavi dalga grafiği çizilir; hemen ardından bip sesiyle mikrofon açılır ve öğrenci beklemeden aynı hız ve tonlamayla cümleyi tekrar eder.

> 💡 Antrenman sonunda hem '🔊 Referansı Dinle' hem de '🎧 Sesimi Dinle' butonlarıyla iki sesin ritim farkı dinlenebilir.

BÖLÜM 7 Sağ Panel: Canlı Mahreç Koçu ve Doğal Konumlu Akordiyon Menüler

35+ Mahreç Çifti Matrisi, Hızlı Ayarlar ve İstatistik/Kayıt Yönetimi

Ekranın sağ tarafında yer alan panel, öğrencinin çalışırken ihtiyaç duyduğu tüm rehberlik ve kontrol araçlarını tek bir merkezde toplar. Üstte Canlı Mahreç & Hareke Koçu geniş bir alanda yer alırken, altta yer kaplamaması için açılır-kapanır (akordiyon) yapıda Hızlı Ayarlar ve İstatistikler bulunur.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Teknik Kabiliyetler

🎯 **35+ Fonem ve Mahreç Matrisi:** Boğaz (ع-ء, ح-ه), kalın-ince (ق-ك, ض-د, ط-ت, ص-س), peltek (ث-س, ذ-ز, ظ-ز) ve akıcı harf (ن-ر, ل-ن) karışıklıklarını yakalar.

🔪 **Med ve Sarf Kalıbı Ayrımı:** 3 harfli kelimelerdeki med yutmalarını (قل ➔ قَالَ) ve 4 harfli isimlerin fiile dönüşmesini (كتب ➔ كِتَاب) ayrı ayrı teşhis eder.

⚡ **Hızlı Ayarlar Akordiyonu:** Eller Serbest Mod, %25 Yavaş Seslendirme, Otomatik İlerleme ve Rastgele Sıra tek tıkla açılıp kapatılır.

📊 **İstatistik & Kayıt Akordiyonu:** Mod bazlı başarı yüzdesini gösterir ve biriken .wav kayıtlarını tek tıkla temizler.

📷 Ekran #23 (Screenshot_23.png) Canlı Mahreç & Hareke Koçu (Yakın Plan)



Kart üzerindeki metnin hareke dizilimini (Fetha, Kesra, Damme, Şedde, Cezim/Sükûn) otomatik sayar ve ses kaydı sonrasında kelime doğruluğu ile mahreç ipuçlarını renkli olarak listeler.

💡 Üst üste 3 kez hata yapılan bir kartta Akıllı Koç devreye girerek '🚗 Yavaş Seslendirme (%25)' özelliğini otomatik olarak açar.

📷 Ekran #24 (Screenshot_24.png) Hızlı Ayarlar Akordiyon Menüsü (Açık Görünüm)



Ayarlar penceresine gitmeden tek tıkla Eller Serbest Mod (Otomatik Kayıt), Yavaş Seslendirme (%25), Geçişte Otomatik Seslendir, Doğru Bilince Otomatik İlerle, Rastgele Sıra ve Ses Tercihi değiştirilebilir.

💡 '👐 Eller Serbest Mod' açıldığında kart değişir değişmez önce referans ses çalar, ardından bip sesiyle mikrofon otomatik açılır.

📷 Ekran #25 (Screenshot_25.png) İstatistikler & Kayıtlar Akordiyon Menüsü (Açık Görünüm)



Aktif moda ait Doğru, Yanlış ve Başarı yüzdesini gösterir. '🔄 Sıfırla' ile istatistikler sıfırlanabilir, '🧹 Kayıtları Temizle' ile recordings/ klasöründeki ses dosyaları temizlenebilir.

💡 Buton üzerinde kayıt klasöründe kaç adet .wav dosyası bulunduğu ve kaç MB yer kapladığı canlı olarak yazar.

BÖLÜM 8 Dinle & Bul Sesli Sınav Merkezi ve Gelişim Karnesi / Raporlar

4 Şıklı Sesli Anlama (İstimâ) Sınavı, Başarı Rozetleri, Ses Dinleme ve Ödev ZIP Paketi

Öğrencinin dinleme-anlama becerisini ölçmek ve çalışma motivasyonunu artırmak için uygulamada bağımsız bir '🎧 Dinle & Bul Sınav Merkezi' ile kapsamlı bir '📊 Gelişim Karnesi ve Öğretmen Raporu' modülü yer alır.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Teknik Kabiliyetler

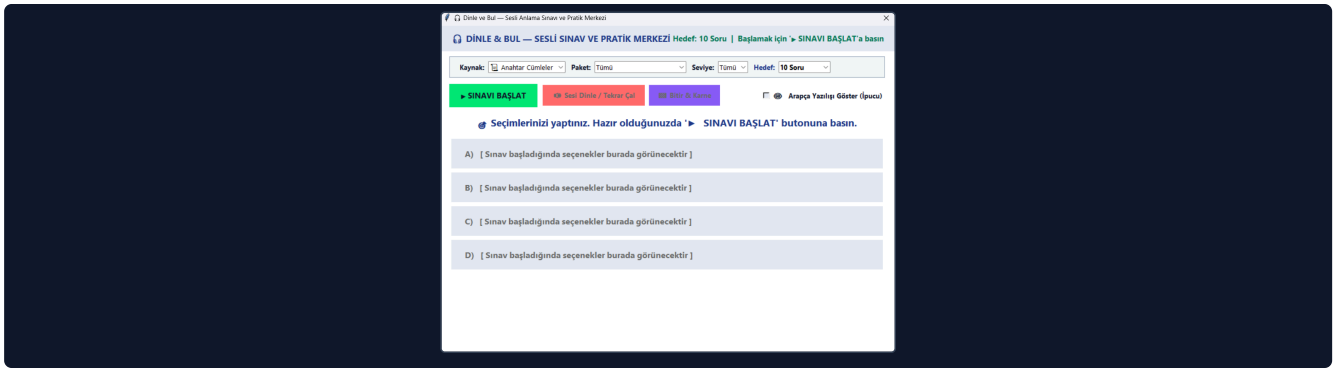
🎧 **Dinle & Bul Sınav Merkezi:** Kelime, Sözlük, Cümle veya Diyalog havuzlarından 10, 20, 50 soruluk ya da ♾️ Sınırsız 4 şıklı sesli sınav üretir.

🎧 **Öğrencinin Ses Kaydını (.wav) Dinleme:** Raporlarda en çok hata yapılan kelimeler seçilerek öğrencinin o kelimedeki gerçek ses kaydı dinlenebilir.

🏅 **6 Başarı Rozeti ve Seviye Unvanları:** İlk Kıvılcım, Kelime Avcısı, Muhâdese Yıldızı, Cümle Üstadı, İstikrar Abidesi ve Arapça Hatibi rozetleri.

📦 **Öğretmen İçin Ödev Paketi (.ZIP):** Öğrencinin başarı karnesini (HTML + CSV) ve son 20 ses kaydını (.wav) tek bir .ZIP arşivinde paketler.

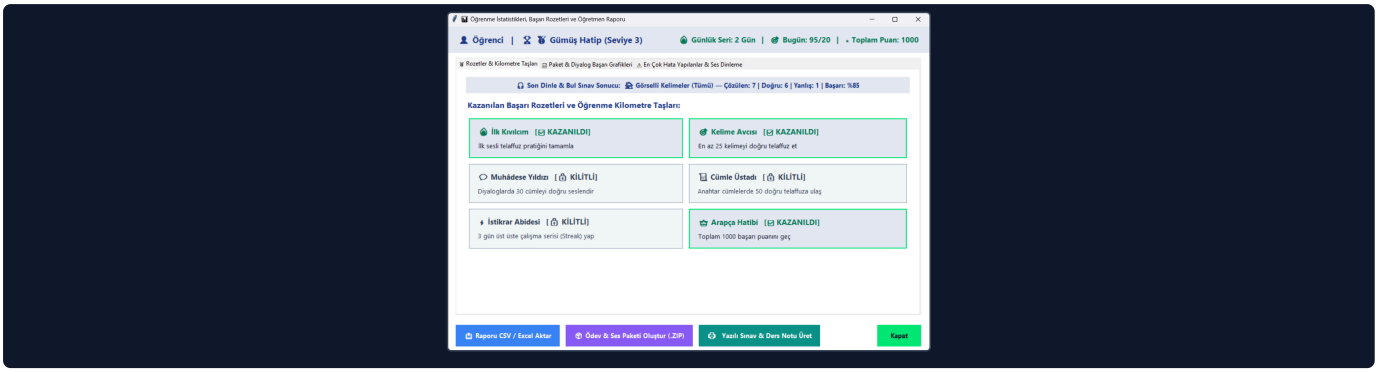
📷 Ekran #8 (Screenshot_8.png) Dinle & Bul — Sesli Sınav ve Pratik Merkezi



Üst bardan Kaynak, Paket, Seviye ve Soru Hedefi seçildikten sonra '▶️ SINAVI BAŞLAT' butonuna basılır. Sistem Arapça ifadeyi seslendirir ve öğrenci A, B, C, D şıklarından doğru Türkçe karşılığı seçer.

> 💡 İstenirse sağ üstteki '🕶️ Arapça Yazılışı Göster (İpucu)' kutusu işaretlenerek seslendirilen metnin Arapça yazılışı da ekranda görülebilir.

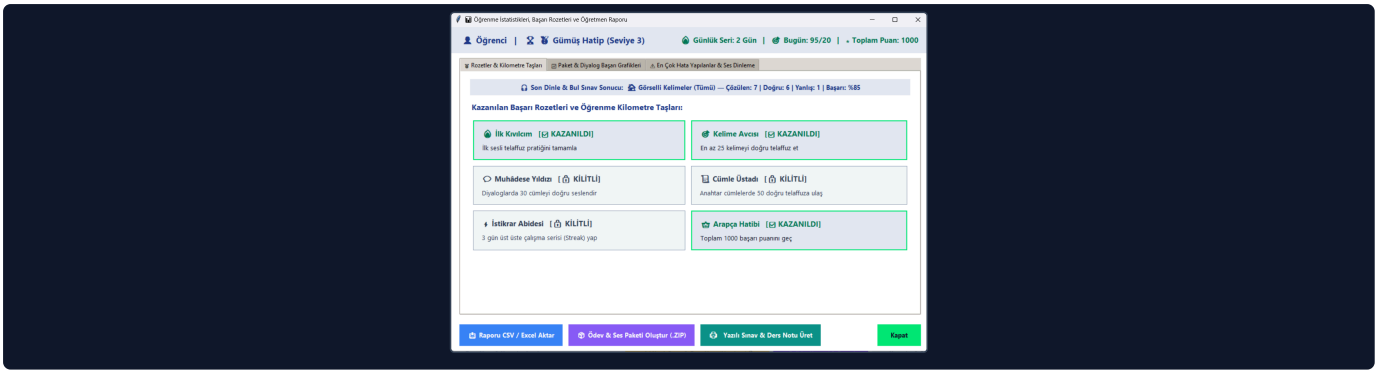
📷 Ekran #9 (Screenshot_9.png) Gelişim Karnesi — Rozetler & Kilometre Taşları Sekmesi



Öğrencinin kazandığı başarı rozetlerini ve son Dinle & Bul sınav sonucunu gösterir.

> 💡 Alt bardaki '📥 Raporu CSV / Excel Aktar' butonuyla tüm paket bazlı istatistikler Excel tablosu olarak kaydedilebilir.

📷 Ekran #26 (Screenshot_26.png) Öğretmen Raporu, Paket Başarı Grafikleri ve Ödev Paketi Araçları



Hem üst menüdeki '📊 Raporlar' butonundan hem de Ana Sayfadaki Öğretmen Araçları barından erişilebilen rapor merkezi.

> 💡 '📦 Ödev & Ses Paketi Oluştur (.ZIP)' butonuyla üretilen dosya E-posta, WhatsApp veya USB bellek ile doğrudan öğretmene teslim edilebilir.

BÖLÜM 9 Öğretmenler İçin A4 Yazılı Sınav, Karma Quiz ve Ders Notu (Handout) Üretici

Ayrık Havuzlu 6 Soru Tipi, Ayrı Sayfada Cevap Anahtarı ve Sınavsız Okuma Metni Çıktısı

Öğretmenlerin sınıf içi yazılı sınav, yaprak test veya okuma metni hazırlarken saatlerce mizanpajla uğraşmaması için geliştirilmiş 2'si 1 arada A4 materyal üretim motorudur. Üretilen belge tarayıcıda açılır ve '🖨️ Yazdır / PDF Olarak Kaydet (Ctrl+P)' butonuyla kusursuz A4 çıktısına dönüştürülür.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Teknik Kabiliyetler

☀️ **Karma Sınav & Ayrık Havuz:** Kelime, Diyalog ve Cümlelerden karma sınav üretir; 1. Bölümde sorulan ifade 2. Bölümde tekrar sorulmaz.

🌿 **Sarf Alıştırma Tablosu:** Kelimelerin Sülâsî Köklerini ve Müfret➔Cemî / Mâzî➔Muzâri dönüşümlerini soran özel tablo üretir.

📐 **2x2 Hizalı Çoktan Seçmeli Test:** A, B, C, D şıkları CSS Grid ile simetrik 2x2 kutular halinde dizilir; cevap anahtarı ayrı sayfaya basılır.

📖 **Temiz Ders Notu (Handout):** Sınavsız Yan Yana (İki Sütun %50-%50), Alt Alta, Sonda Toplu veya Sadece Arapça okuma yaprağı üretir.

📷 Ekran #10 (Screenshot_10.png) A4 Yazılı Sınav, Ders Notu ve Quiz Üretici (Anahtar Cümleler)



6 farklı soru bölümünün (Arapça➔Türkçe, Türkçe➔Arapça, Boşluk Doldurma, 4 Şıklı Test, Eşleştirme, Sarf Tablosu) soru sayıları 0 ile 50 arasında ayrı ayrı belirlenebilir.

💡 Sınav kağıdında yer almasını istemediğiniz bölümün soru sayısını '0' yapmanız yeterlidir; o bölüm kağıda hiç eklenmez.

📷 Ekran #27 (Screenshot_27.png) Günlük Diyaloglar İçin Ders Notu (Handout) ve Sınav Ayarları



Materyal kaynağı olarak '💬 Günlük Diyaloglar' ve belirli bir diyalog (Örn: [dlg_01] Tanışmak) seçildiğinde, alt kısımdaki '📖 Ders Notu / Okuma Metni Formatı' kutusu kullanılarak diyalog okuma yaprağı hazırlanabilir.

💡 İki sütunlu ('Yan Yana') yerleşim seçildiğinde sol sütunda %50 genişlikte büyük puntolu Arapça metin (RTL), sağ sütunda ise %50 genişlikte Türkçe tercümesi (LTR) yer alır.

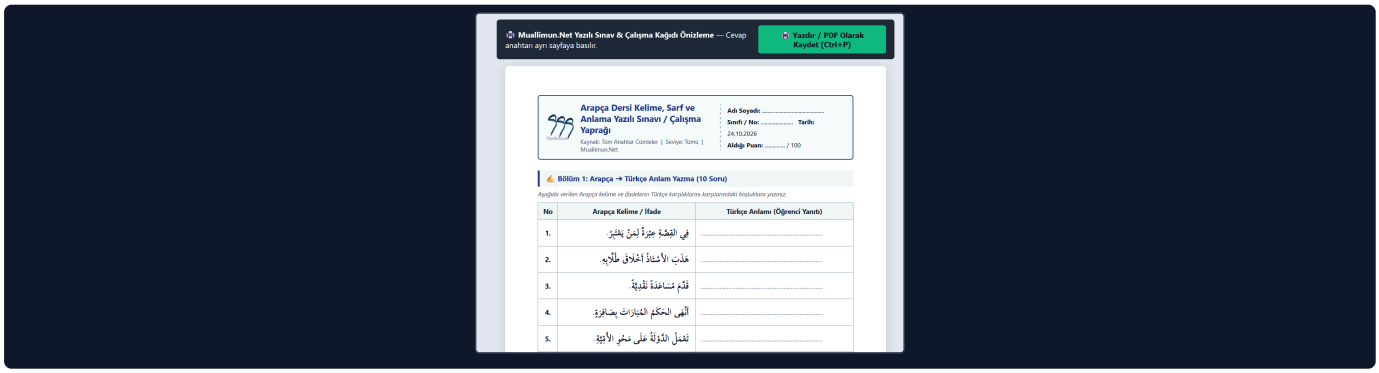
📷 Ekran #22 (Screenshot_22.png) Yönetim Paneli İçinden Doğrudan Sınav & Ders Notu Üretimi



Yönetim & Paket Panelinde üzerinde çalışılan herhangi bir paketin '🖨️ Sınav & Ders Notu' butonuna basıldığında o paket otomatik seçili olarak sınav üretici açılır.

💡 Harekeli veya harekesiz okuma metni seçenekleriyle ileri seviye (B2-C1) sınıflar için harekesiz metin okuma yaprakları hazırlanabilir.

📸 Ekran #11 (Screenshot_11.png) Üretilen A4 Yazılı Sınav Kağıdının Tarayıcı ve Baskı Önizlemesi



Kurumsal antet, logo, Öğrenci Adı Soyadı / Sınıf / Tarih / Puan kutusu ve geniş yazma satırlarıyla oluşturulan A4 sınav kağıdı. Üstteki yeşil butonla doğrudan yazıcıya gönderilebilir veya PDF olarak kaydedilebilir.

> 💡 Yazdırma sırasında üstteki koyu renkli kontrol çubuğu otomatik olarak gizlenir (@media print) ve kağıda yalnızca temiz sınav içeriği basılır.

BÖLÜM 10

Sekmeli Uygulama ve Eğitim Ayarları (6 Sekmeli Kontrol Merkezi)

Çalışma Akışı, Ses & TTS, Diyalog Ölçme, Tema, Depolama Bakımı ve GitHub Güncelleme

Sağ paneldeki '⚙️ Tüm Ayarlar (Sekmeli)' butonuna tıklandığında açılan pencere, uygulamanın tüm pedagojik ve teknik parametrelerini 6 düzenli sekme altında yönetme imkânı verir.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Teknik Kabiliyetler

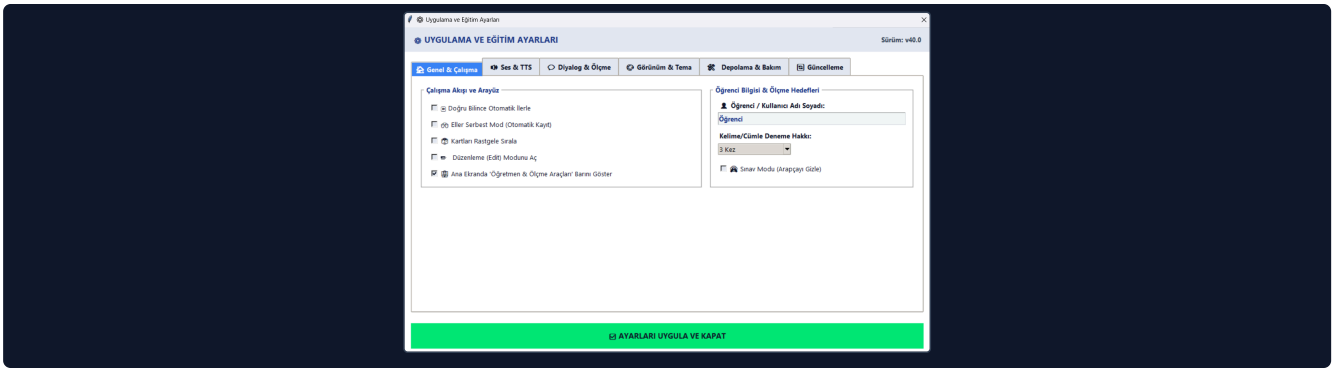
🏠 **1. Sekme — Genel & Çalışma:** Otomatik ilerleme, Eller Serbest Mod, Rastgele sıra, Edit modu, Öğretmen barı ve deneme hakkı sayısı.

🔊 **2. Sekme — Ses & TTS:** Kadın/Erkek/Sırayla ses tercihi, geçişte otomatik seslendirme, %25 yavaş TTS ve tekrar sayısı (1-3).

💬 **3. Sekme — Diyalog & Ölçme:** Roleplay modunda cümle başına deneme hakkı (1-5) ve doğru kelimelerin anlık yeşil açılması.

🎨 **4-6. Sekmeler — Tema, Bakım & Güncelleme:** Aydınlık/Karanlık tema, kayıt temizliği, Metin Doktoru ve GitHub otomatik sürüm güncelleme.

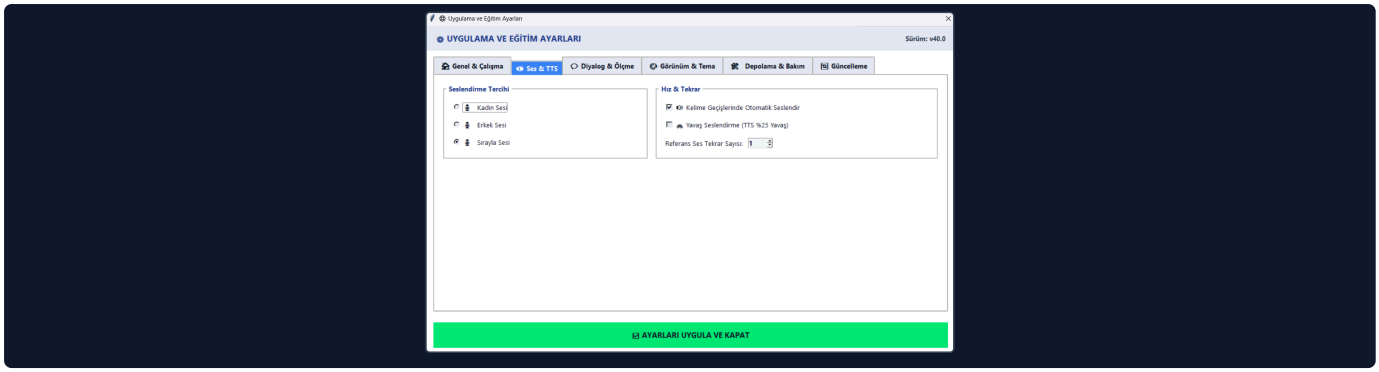
📷 Ekran #12 (Screenshot_12.png) Ayarlar 1. Sekme: 🏠 Genel & Çalışma Ayarları



Çalışma akışı, öğrenci adı, deneme hakkı sınırı (1, 2, 3, 5 Kez veya Sınırsız) ve Sınav Modu (Arapçayı Gizle) kontrolleri.

💡 '🖍️ Düzenleme (Edit) Modunu Aç' kutusu işaretlendiğinde Kelime, Diyalog ve Cümle ekranlarının üst barında hızlı '🖍️ Düzenle' butonları belirir.

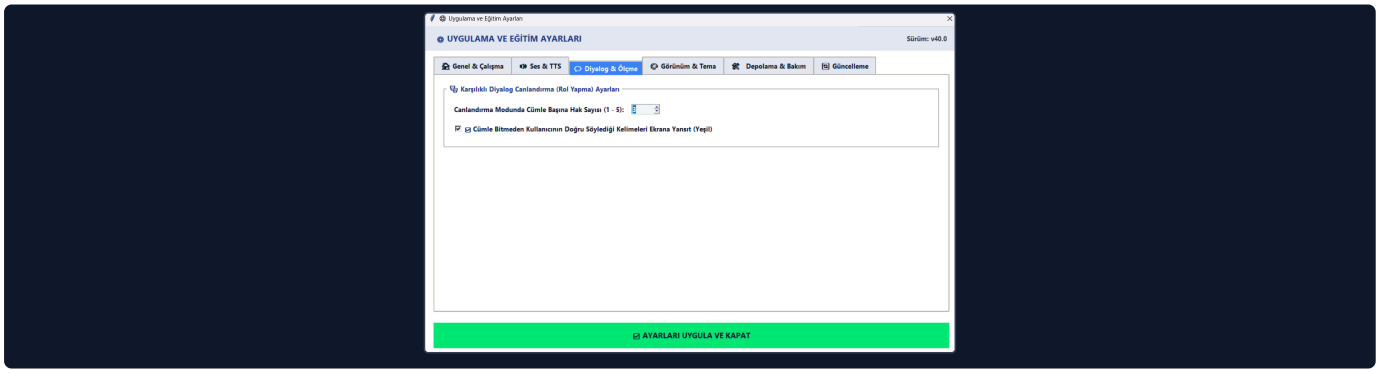
📷 Ekran #13 (Screenshot_13.png) Ayarlar 2. Sekme: 🔊 Ses & TTS Ayarları



Seslendirme cinsiyeti tercihi, yavaş seslendirme (%25) ve referans sesin peş peşe kaç kez (1-3) çalınacağının belirlendiği sekme.

💡 Yeni başlayan (A1) öğrenciler için '🐢 Yavaş Seslendirme' ve Referans Tekrar Sayısının '2' yapılması önerilir.

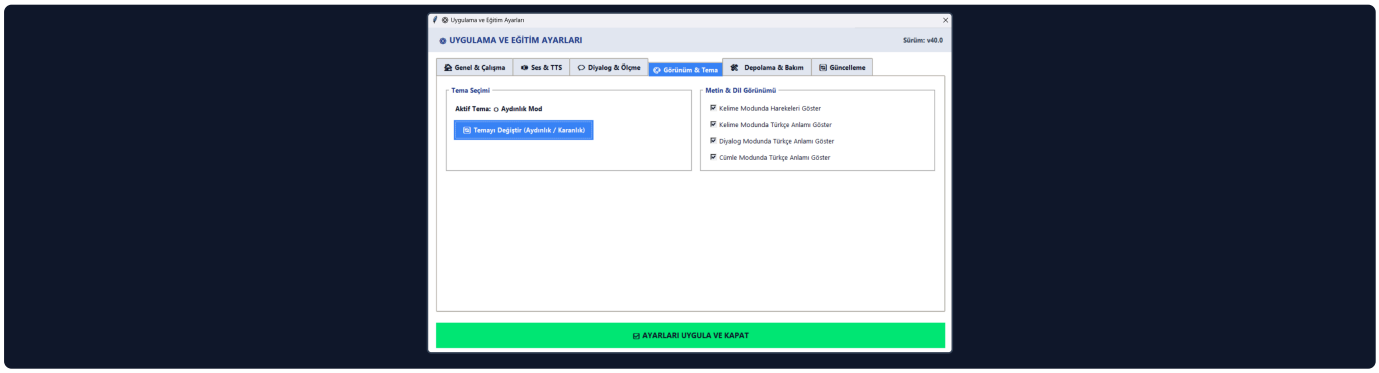
📷 Ekran #14 (Screenshot_14.png) Ayarlar 3. Sekme: 💬 Diyalog & Ölçme Ayarları



Karşılıklı diyalog canlandırma (Roleplay) sırasında öğrenciye her cümle için tanınacak deneme hakkı ve kademeli kelime açma ayarı.

💡 Cümle bitmeden doğru söylenen kelimelerin yeşil renkte açılması öğrencinin motivasyonunu artırır.

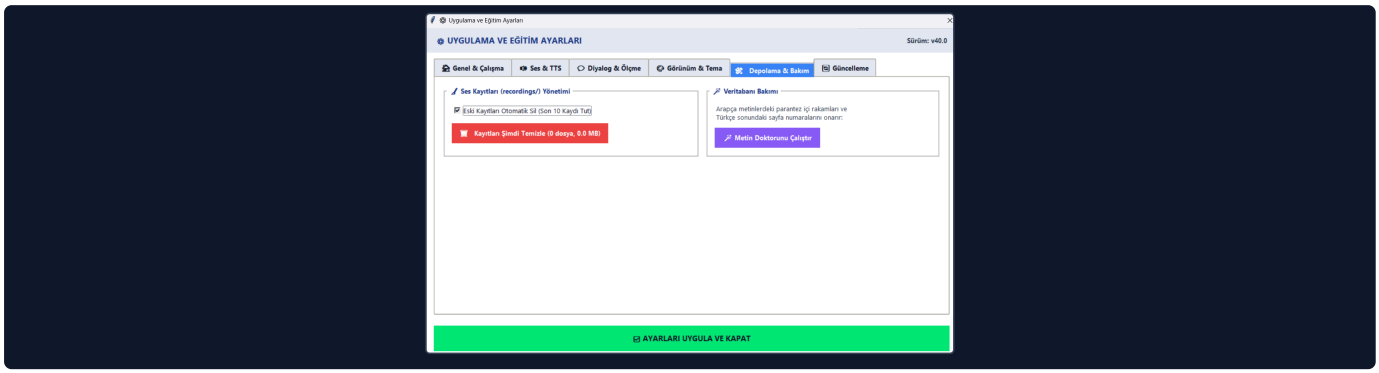
📸 Ekran #15 (Screenshot_15.png) Ayarlar 4. Sekme: 🎨 Görünüm & Tema Ayarları



Aydınlık ve Karanlık mod geçişi ile Kelime, Diyalog ve Cümle modlarında hareke ve Türkçe çeviri görünürlük ayarları.

> 💡 Sınıf içi akıllı tahtalarda yüksek kontrastlı '🌞 Aydınlık Mod', bireysel gece çalışmalarında ise '🌙 Karanlık Mod' tercih edilebilir.

📸 Ekran #16 (Screenshot_16.png) Ayarlar 5. Sekme: 🛠️ Depolama & Bakım Ayarları



recordings/ klasöründe biriken öğrenci ses kayıtlarının diskte yer kaplamaması için son 10 kaydı tutup eskileri otomatik silme ayarı ve Veritabanı Metin Doktoru.

> 💡 '🪄 Metin Doktorunu Çalıştır' butonu; dışarıdan yüklenen paketlerdeki parantez içi rakamları ve sayfa numaralarını tek tıkla temizler.

📸 Ekran #17 (Screenshot_17.png) Ayarlar 6. Sekme: 🔄 GitHub Otomatik Güncelleme Merkezi



Uygulamanın kurulu sürümünü (v40.0) ve resmi GitHub deposunu gösterir; manuel güncelleme kontrolü başlatır.

> 💡 Güncelleme yapıldığında öğrencinin mevcut veritabanları ve ses kayıtları korunur; hiçbir veri silinmez.

BÖLÜM 11 **İçerik Üreticileri ve Öğretmenler İçin Paket Hazırlama & Yönetim Kılavuzu**

Excel Yapıştırma, CSV/JSON/ZIP Şablonları, Toplu Medya Eşleştirme ve Kalite Denetimi

Yönetim & Paket Paneli (Admin); öğretmenlerin ve içerik üreticilerinin hiçbir programlama bilgisine ihtiyaç duymadan uygulamaya yeni kelime paketleri, günlük diyaloglar, anahtar cümleler, sarf sözlüğü maddeleri, görseller ve referans sesler ekleyebilmesi için tasarlanmış eksiksiz bir içerik stüdyosudur.

☀️ Öne Çıkan Özellikler ve Teknik Kabiliyetler

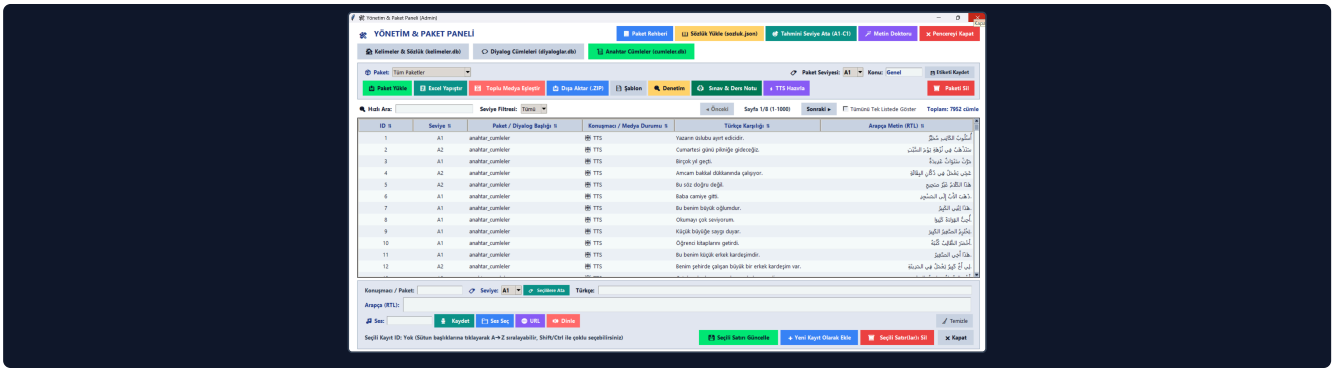
📥 **Birleştir vs. Tam Sıfırlama:** CSV, JSON veya ZIP paketi yüklerken mevcut veritabanıyla birleştirme veya sıfırdan kurma seçeneği sunar.

📋 **Excel'den Kopyala-Yapıştır:** Excel'deki 2, 3 veya 4 sütunlu tabloyu doğrudan (Ctrl+V) sisteme aktarır; hatalı satırları raporlar.

🖼️ **Toplu Medya Eşleştirme:** Klasördeki görsel (.jpg/.png) ve ses (.mp3/.wav) dosyalarını kelime ID'si veya Türkçe adına göre ('Arı' ➔ 'ari.jpg') otomatik bağlar.

🔍 **Kalite Denetimi &** ⚡ **TTS Hazırla:** Harekesiz metinleri ve kırık sesleri bulur; '⚡ TTS Hazırla' ile tüm paketin seslerini çevrimdışı önbelleğe indirir.

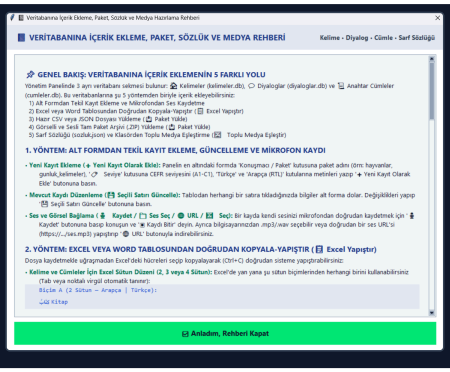
📷 Ekran #18 (Screenshot_18.png) Yönetim & Paket Paneli Ana Ekranı (Sütun Sıralamalı ve Çoklu Seçimli)



Üstte Kelimeler, Diyaloglar ve Cümleler sekmeleri; ortada paket aksiyon butonları ve sıralanabilir tablo; en altta ise tekil kayıt ekleme, güncelleme, toplu seviye atama ve mikrofon/medya bağlama formu yer alır.

💡 Tablodaki herhangi bir sütun başlığına tıklayarak listeyi A➔Z (▲) veya Z➔A (▼) sıralayabilir; Shift/Ctrl ile çoklu seçim yapıp toplu seviye atayabilirsiniz.

📷 Ekran #19 (Screenshot_19.png) Uygulama İçi Paket, Sözlük ve Medya Hazırlama Rehberi



Yönetim Panelinin sağ üst köşesindeki '📘 Paket Rehberi' butonuna basıldığında açılan ve 5 farklı içerik ekleme yöntemini örnek şablonlarla anlatan rehber ekranı.

💡 CSV, JSON ve sozluk.json örnek şablonlarını bu pencereden kopyalayabilir veya '📄 Şablon' butonuyla doğrudan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

📷 Ekran #20 (Screenshot_20.png) Excel / Panodan (Clipboard) Hızlı Yapıştır ve Aktar Penceresi



'📋 Excel Yapıştır' butonuna basıldığında açılır. Hedef Paket ID, Paket Başlığı ve Seviye seçildikten sonra Excel'den kopyalanan satırlar metin alanına yapıştırılır ve tek tıkla veritabanına aktarılır.

💡 Sistem Tab (Excel), noktalı virgül (;) veya virgül (,) ayırıcılarını otomatik tanır ve eksik satırları numarasıyla raporlar.

📸 Ekran #21 (Screenshot_21.png) Paket Kalite Denetleyicisi Raporu Ekranı



'🔍 Denetim' butonuna basıldığında seçili paketteki tüm kayıtları tarar; harekesiz Arapça metinleri, boş Türkçe çevirileri ve bulunamayan ses dosyalarını listeler.

💡 Denetim listesindeki kusurlu bir satıra çift tıkladığınızda Yönetim Panelinde doğrudan o kaydın satırı seçilerek düzenleme formuna yüklenir.

🛠️ İçerik Üreticileri İçin Veri Formatları ve Dosya Şablonları (UTF-8)

Uygulamaya dışarıdan toplu içerik eklemek için aşağıdaki standart şablonları kullanabilirsiniz:

1) 📋 Excel Kopyala-Yapıştır (Kelime & Cümle)

```
كِتَابٌ     Kitap
مُحَاضَرَةٌ  Konferans      B1
w_101   مُسْتَشْفًى   Hastane A2
```

2) 📋 Excel Kopyala-Yapıştır (Diyalog Satırları)

```
Ömer    E       اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ.       Selamün aleyküm.
Deniz   K       وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ.      Aleyküm selam.
```

3) 🏠 Kelime Paketi CSV (kelimeler.csv)

```
id;arapca;turkce;gorsel;ses;seviye
ari;نَحْلَةٌ;Arı;ari.jpg;ari_f.mp3;A1
kitap;كِتَابٌ;Kitap;;;A1
```

4) 📜 Anahtar Cümleler CSV (cumleler.csv)

```
id;arapca;turkce;ses;seviye
s_01;يَتَأَلَّفُ الكِتَابُ مِنْ عَشْرَةِ فُصُولٍ.;Kitap on bölümden oluşuyor.;;A2
```

5) 💬 Günlük Diyalog JSON (diyaloglar.json)

```
[{"id": "dlg_01", "baslik_tr": "Tanışma", "seviye": "A1",
  "satirlar": [{"sira": 1, "konusmaci": "Ömer", "cinsiyet": "E",
    "arapca": "مَرْحَبًا.", "turkce": "Merhaba!"}]}]
```

6) 📖 Sarf Sözlüğü JSON & Tam Paket (.ZIP) Yapısı

```
[{"id":"k_1","tur":"isim","kok":"ط ب ب","mufret":"طَبِيبٌ","cemi":"أَطِبَّاءُ","anlam_tr":"doktor"}]
# ZIP Arşivi: paket.json + images/ + sounds/ (id_f.mp3, id_m.mp3)
```